

 واحد قزوین	نیمسال 2 - 0405 مدت امتحان: 90 دقیقه امتحان به صورت جزوه بسته صفحه	رشته تحصیلی: مقطع تحصیلی: تاریخ امتحان: ساعت امتحان:	دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشکده: نام درس: کاربرد ریاضی در مدیریت مالی نام استاد: سعید شعبانی
	گروه:	شماره دانشجویی:	نام و نام خانوادگی:

سلام دانشجویان گرامی. پاسخنامه به شکل یک فایل pdf که به نام دانشجو و روز کلاس (به عنوان مثال hasanlooseshanbeh) نامگذاری شده، باشد. لازم است زمان را برای پاسخگویی به سوالات و بارگذاری پاسخنامه مدیریت فرمایید. دانشجویانی که به هر دلیل نمیتوانند پاسخنامه را در سامانه بارگذاری نمایند، فقط در بازه زمانی امتحان و بارگذاری، می توانند پاسخنامه را به آدرس ایمیل shabani60@iaau.ir ارسال کنند.

1 - دو بردار متفاوت $\vec{A}$ و $\vec{B}$ در فضا مثال بزنید (هیچکدام از مولفه های آنها صفر نباشد). (2)
 الف) زاویه بین دو بردار $\vec{A}$ و $\vec{B}$ را بیابید.

ب) بردار واحدی که هم بر $\vec{A}$ و هم بر $\vec{B}$ عمود باشد را بیابید.

2 - ابتدا در دستگاه زیر به جای a, b, c اعداد غیر صفر دلخواه قرار دهید. سپس دستگاه را به روش گاوس جردن (استفاده از اعمال سطری مقدماتی) حل کنید. (2.5)

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ x + 2y + 2z = b \\ 2x + y + 2z = c \end{cases}$$

3 - با استفاده از ماتریس الحاقی، معکوس ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 4 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ را بیابید. (2)

4 - مساحت محصور بین دو نمودار تابع $f(x) = x^2$ و $g(x) = 3x$ در فاصله $[0, 4]$ را به دست آورید. (2)

بقیه سوالات در صفحه بعد

5 - انتگرالهای زیر را بیابید. (3.5)

الف) $\int \left(\frac{1}{x^4} + \cot^2 x \right) dx$ ب) $\int \frac{2x+1}{(x-1)(x^2+1)} dx$ ج) $\int \sin(\ln x) dx$

6 - فرض کنید $f(x, y) = x^2 + y^2$ یک تابع دو متغیره و $x = 2r - s$, $y = r + 2s$

باشد. مطلوبست $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial s}$ در یک نقطه دلخواه غیر صفر. (1.5)

7 - معادله دیفرانسیل $(x^2 + 1)y' = ae^{by}$ را حل کنید. (به جای a, b اعداد متمایز و

دلخواه بزرگتر از یک قرار دهید). (1.5)

موفق باشید